ĐỀ MẪU LUYỆN TẬP — MẠNG MÁY TÍNH

Câu 1. Tầng nào của mô hình OSI chịu trách nhiệm định tuyến gói tin giữa các mạng?

A. Tầng liên kết dữ liệu
B. Tầng mạng
C. Tầng giao vận
D. Tầng phiên

Câu 2. Giao thức nào đảm bảo truyền dữ liệu tin cậy, có thiết lập kết nối?

A. TCP
B. ARP
C. UDP
D. ICMP

Câu 3. Địa chỉ IPv4 có độ dài bao nhiêu bit?

A. 48
B. 128
C. 16
D. 32

Câu 4. Thiết bị nào làm việc chủ yếu ở tầng 2 và chuyển khung theo địa chỉ MAC?

A. Modem
B. Hub
C. Switch
D. Repeater

Câu 5. Cổng mặc định của giao thức HTTPS là gì?

A. 21
B. 443
C. 25
D. 80

Câu 6. Giao thức DNS dùng để làm gì?

A. Phân giải tên miền thành địa chỉ IP
B. Mã hoá đường truyền
C. Gửi thư điện tử
D. Cấp địa chỉ IP động

Câu 7. Giao thức nào tự động cấp địa chỉ IP cho máy trạm?

A. DNS
B. FTP
C. SNMP
D. DHCP

Câu 8. Địa chỉ MAC dài bao nhiêu bit?

A. 128
B. 32
C. 48
D. 64

Câu 9. Mạng bao phủ một toà nhà hoặc khuôn viên nhỏ được gọi là gì?

A. PAN
B. LAN
C. WAN
D. MAN

Câu 10. Giao thức nào dùng để kiểm tra khả năng kết nối bằng lệnh ping?

A. ICMP
B. SMTP
C. TCP
D. HTTP

Câu 11. Mặt nạ mạng 255.255.255.0 tương ứng tiền tố nào?

A. /8
B. /30
C. /16
D. /24

Câu 12. Giao thức nào dùng để nhận thư điện tử từ máy chủ về máy khách?

A. TFTP
B. SMTP
C. POP3
D. SNMP

Câu 13. Tường lửa (firewall) chủ yếu dùng để làm gì?

A. Tăng tốc đường truyền
B. Lọc lưu lượng theo quy tắc bảo mật
C. Cấp địa chỉ IP
D. Nén dữ liệu

Câu 14. Trong TCP, cơ chế bắt tay ba bước dùng để làm gì?

A. Thiết lập kết nối
B. Phân giải tên miền
C. Định tuyến gói tin
D. Mã hoá dữ liệu

Câu 15. Cáp quang truyền tín hiệu bằng gì?

A. Từ trường
B. Dòng điện
C. Sóng vô tuyến
D. Ánh sáng

Câu 16. Giao thức nào truyền tệp và thường dùng cổng 21?

A. DNS
B. NTP
C. FTP
D. SSH

Câu 17. VLAN được dùng để làm gì?

A. Mở rộng vùng phủ sóng Wi-Fi
B. Chia một switch thành nhiều mạng logic
C. Tăng dung lượng ổ đĩa
D. Chuyển đổi tên miền

Câu 18. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ IPv4 riêng (private)?

A. 172.16.5.4
B. 203.0.113.9
C. 1.1.1.1
D. 8.8.8.8

Câu 19. Giao thức nào cung cấp truy cập từ xa có mã hoá?

A. TFTP
B. RIP
C. Telnet
D. SSH

Câu 20. Đơn vị dữ liệu ở tầng giao vận của TCP được gọi là gì?

A. Khung
B. Gói
C. Đoạn (segment)
D. Bit

Câu 21. Giao thức định tuyến nào dựa trên số bước nhảy (hop count)?

A. BGP
B. RIP
C. EIGRP
D. OSPF

Câu 22. NAT thường được dùng để làm gì?

A. Dịch địa chỉ IP riêng sang địa chỉ công cộng
B. Mã hoá email
C. Nén ảnh
D. Sao lưu dữ liệu

Câu 23. Độ trễ (latency) của mạng là gì?

A. Số thiết bị trong mạng
B. Độ dài của cáp
C. Lượng dữ liệu tối đa truyền được
D. Thời gian để một gói tin đi từ nguồn đến đích

Câu 24. Giao thức UDP khác TCP ở điểm nào?

A. Chỉ chạy trên Wi-Fi
B. Dùng địa chỉ MAC
C. Không thiết lập kết nối và không đảm bảo tin cậy
D. Luôn mã hoá dữ liệu